

מערכת ניהול חניון עירוני

רקע

עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז לפיתוח מערכת ניהול חניונים ציבוריים במסגרת תכנית "עיר חכמה 2026". המערכת תותקן בשלושה חניונים מרכזיים בעיר ותשמש לניהול תנועת רכבים, גביית אגרות חניה וניהול משאבי החניון.

חברת **Smart Park Solutions** זכתה במכרז, ואתם בצוות הפיתוח הראשי, אחראים על בניית הליבה הטכנולוגית של המערכת.

תיאור המערכת

סקירה כללית

המערכת מנהלת את מחזור החיים המלא של רכב בחניון: מרגע הכניסה ועד ליציאה. בכל שלב, המערכת אחראית על תיעוד, חישוב תעריפים וגביית תשלומים בהתאם למדיניות העירייה.

תהליך כניסת רכב

כאשר הרכב מגיע לשער הכניסה, המערכת רושמת את זמן הכניסה המדויק. השער נפתח אוטומטית והרכב ממשיך לאזור החניה.

הזמנה מראש

חלק מסוגי הרכבים זכאים לבצע הזמנת חניה מראש (למשל: רכבים רגילים, רכבי נכים). סוגי רכבים אחרים (למשל: אופנועים) אינם זכאים לשירות זה ונדרשים למצוא מקום פנוי בעצמם.

המערכת צריכה לתמוך ביכולת של רכבים מסוימים לבצע הזמנה ולתעד זאת. כלומר כאשר רכב מבצע הזמנה, המערכת צריכה לזכור שהרכב הזה הזמין מקום. וכאשר הרכב יוצא מהחניון, המערכת צריכה לשחרר את ההזמנה.

התמקדו בתהליך העסקי: האם רכב מסוג מסוים יכול לבצע הזמנה? האם רכב ספציפי ביצע הזמנה? איך משחררים את ההזמנה כשהרכב יוצא?

תהליך הוצאת רכב וחישוב תעריפים

בעת היציאה, הנהג מגיע לשער היציאה. המערכת מחשבת את התשלום הנדרש על בסיס שני פרמטרים מרכזיים: סוג הרכב, משך שהייה בחניון.

העירייה הגדירה מדיניות תמחור מפורטת:

- רכבים רגילים מחויבים בתעריף של 15 ₪ לשעה
- אופנועים מחויבים בתעריף מופחת של 8 ₪ לשעה
- רכבי נכים זכאים לתעריף מסובסד של 5 ₪ לשעה

משך השהייה מחושב כהפרש בין זמן היציאה לזמן הכניסה, כאשר חלקי שעה מעוגלים כלפי מעלה. לדוגמה, שהייה של שעה ו-10 דקות תחויב כשעתיים מלאות.

העירייה ציינה במפורש כי התוכנית כוללת הרחבה הדרגתית של סוגי הרכבים הנתמכים. בשלב הראשון יש לתמוך ברכבים רגילים, אופנועים ורכבי נכים. בשלבים הבאים צפויים להתווסף משאיות, אוטובוסים, רכבים חשמליים ואולי אפילו קורקינטים חשמליים.

כל סוג רכב עשוי להיות כפוף לכללי תמחור שונים, זכויות שונות (כמו הזמנת מקום מראש) ומגבלות שונות. העירייה מצפה שהוספת סוג רכב חדש תהיה פשוטה ולא תדרוש שינויים נרחבים במערכת הקיימת.

תשלום וסגירת תהליך

לאחר חישוב התעריף, הנהג מבצע תשלום באחד ממסופי התשלום המותקנים בשער. כיום המערכת תומכת בשני סוגי מסופים: מסוף מזומן ומסוף כרטיס אשראי.

לאחר אישור התשלום, השער נפתח והרכב יוצא מהחניון. המערכת מעדכנת את מאגר הנתונים.

מחלקת המחשוב של העירייה ציינה כי בעתיד ייתכן שיוחלפו המסופים הקיימים או יתווספו אמצעי תשלום נוספים כגון ארנקים דיגיטליים או תשלום דרך אפליקציה.

הערה חשובה: אין צורך לבנות מערכת מורכבת לניהול המקומות הפיזיים בחניון (מיקום גיאוגרפי, מספור מקומות, מעקב אחר תפוסה לפי אזורים וכו').

תרחישים מיוחדים וטיפול בחריגות

נתונים שגויים ממערכות חיצוניות

במהלך שלב הפיילוט התגלה כי לעיתים מערכות חיצוניות (כגון מערכת החיישנים בשער) מעבירות נתונים שגויים. במקרה אחד, למשל, נרשם זמן יציאה מוקדם מזמן הכניסה עקב תקלה בשעון המערכת.

הערייה דורשת שהמערכת תטפל במצבים אלו בצורה חכמה: יש לזהות את הרכב הבעייתי, לדחות את העסקה שלו ולרשום הודעת שגיאה מפורטת, אך **לא להפסיק** את עיבוד שאר הרכבים. במילים אחרות, תקלה ברכב בודד לא צריכה לשבש את פעילות החניון כולו.

הרחבות עתידיות

הערייה ציננה במפורש כי התוכנית כוללת הרחבה הדרגתית של סוגי הרכבים הנתמכים. בשלב הראשון יש לתמוך ברכבים רגילים, אופנועים ורכבי נכים. בשלבים הבאים צפויים להתווסף משאיות, אוטובוסים, רכבים חשמליים ואולי אפילו קורקינטים חשמליים.

כל סוג רכב עשוי להיות כפוף לכללי תמחור שונים, זכויות שונות (כמו הזמנת מקום מראש) ומגבלות שונות. הערייה מצפה שהוספת סוג רכב חדש תהיה פשוטה ולא תדרוש שינויים נרחבים במערכת הקיימת.

שינויים תפעוליים

מנהל החניונים ציין כי מדי פעם נדרש לבצע שינויים תפעוליים - למשל, להחליף מסוף תשלום תקול, לעבור ממסוף מזומן למסוף כרטיסים או להוסיף מסוף חדש.

דרישות נוספות

דיווח ותיעוד

המערכת צריכה לתעד כל פעולה: כניסת רכב, יציאת רכב, תשלום שבוצע, ושגיאות שאירעו. התיעוד צריך להיות מפורט מספיק כדי לאפשר מעקב ובקרה.

ממשק משתמש

בשלב זה אין צורך בממשק גרפי מורכב. מספיק ליצור תוכנית פשוטה שמדגימה את תהליכי העבודה השונים ומציגה את התוצאות במסך (Console). חשוב שהתוכנית תציג בבירור את התהליכים השונים: כניסת רכבים, חישוב תעריפים, תשלומים, וטיפול בשגיאות.

דרישות הגשה

Repository

צרו repository ב-GitHub בשם **ParkingGarage** והעלו אליו את כל קבצי הפרויקט.

מסמך README

הכינו מסמך **README.md** מפורט הכולל:

ניתוח המערכת

תארו במילים שלכם את המערכת ואת התהליכים המרכזיים שבה. הסבירו מה הבנתם מהאפיון ואיך פירקתם את הבעיה לרכיבים.

חשוב: הניתוח צריך להגיע לאותה רמת פירוט שתרגלתם במהלך השבוע בתרגילי הארכיטקטורה. התהליך כולל פירוק מלא של הבעיה, זיהוי כל הרכיבים הדרושים, הגדרת האחריות של כל רכיב, וניתוח היחסים ביניהם - בדיוק כפי שעשיתם בתרגולים.

ארכיטקטורה

הציגו את הארכיטקטורה שבחרתם:

- אילו רכיבים זיהיתם במערכת?
- מה האחריות של כל רכיב?
- איך הרכיבים מתקשרים זה עם זה?
- מדוע בחרתם בארכיטקטורה זו דווקא?

דיאגרמת מחלקות

צרו דיאגרמה ויזואלית (ביד, בכלי ציור, או בטקסט) המציגה את המבנה שתכננתם. הדיאגרמה צריכה להראות את הרכיבים העיקריים, את היחסים ביניהם, ואת הממשקים המרכזיים.

רשימת רכיבים

פרטו את כל הרכיבים שתכננתם. עבור כל רכיב ציינו:

- שם הרכיב
- תפקידו במערכת
- המידע שהוא מחזיק (שדות/מאפיינים)
- הפעולות שהוא מספק (מתודות/פונקציות)
- הקשרים שלו לרכיבים אחרים

החלטות תכנוניות

תעדו את ההחלטות המרכזיות שקיבלתם בתהליך התכנון:

- איך החלטתם לחלק אחריות בין הרכיבים?
- איך הכנתם את המערכת להרחבות עתידיות?
- איך טיפלתם בשינויים תפעוליים אפשריים?
- איך וידאתם שהמערכת ממשיכה לעבוד גם כשחלק מהנתונים שגויים?
- אילו אלטרנטיבות שקלתם, מדוע בחרתם בפתרון הספציפי?

עבור כל החלטה, הסבירו את הנימוק והצביעו על העקרונות או הידע שלמדתם שהובילו אתכם להחלטה זו.

מימוש

ממשו את המערכת בהתאם לתכנון שהצגתם. הקוד חייב:

- להתאים בדיוק לארכיטקטורה שתיעדתם
- לכלול את כל הרכיבים שתיארתם
- לעבוד ולהדגים את התרחישים השונים
- להיות קריא ומסודר

צרו תבנית **Main** בתוך קובץ README שמדגימה:

- כניסת רכבים מסוגים שונים
- הזמנת מקום מראש (למי שזכאי).
- חישוב תעריפים.
- תשלום במסופים שונים.
- טיפול בנתונים שגויים.

הערות חשובות

פרויקט זה מהווה הזדמנות להפגין את מלוא היכולת ההנדסית שרכשתם. ההערכה לא תתמקד רק בשאלה האם הקוד עובד, אלא בעיקר **באיכות החשיבה** שמאחוריו.

אנו נבחן:

- **יכולת ניתוח** - האם הצלחתם לפרק את הבעיה לרכיבים ברורים ומובנים?
- **בחירת ארכיטקטורה** - האם הארכיטקטורה שבחרתם מתאימה לדרישות ולאתגרים של המערכת?
- **הצדקת החלטות** - האם הצלחתם להסביר ולנמק את ההחלטות שקיבלתם?
- **היערכות לעתיד** - האם המערכת שבניתם ניתנת להרחבה, לתחזוקה ולשינויים?
- **איכות ביצוע** - האם הקוד קריא, מסודר ועומד בסטנדרטים מקצועיים?

זכרו: אין פתרון אחד "נכון". יש פתרונות טובים יותר או פחות, והמפתח הוא היכולת להסביר ולהצדיק את הבחירות שעשיתם.

בהצלחה!